

LOCIE

Cellule Numérique

Gilles Pitard

Présentation HCERES – 23 octobre 2025



Cellule Numérique

Evolution R.H.

Pilotage :
MC Simon Rouchier

Création de la cellule :
Pôle démarche qualité

Pilotage :
IGR Boris Nerot

Appuis techniques :
MC Simon Rouchier

Pilotage :
IGR Gilles Pitard

Appuis techniques :
MC Simon Rouchier
PostDoc Boris Nerot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

- Nécessité de structurer des actions isolées (exemple : GitHub/Gitlab, serveurs de calcul et de stockage, ...)
- Réflexion sur la pérennisation du matériel et des compétences
- Créer une dynamique propice à la recherche en modélisation/simulation

Missions de la cellule numérique

→ Recherche

Aides aux pratiques numériques

→ Formation

Aides aux pratiques numériques

→ Gestion du Matériel & Administration Système

→ P.G.D.

Plan de gestion des données

Demandes de supports (matériel)

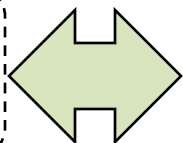
Objectifs :

- Répondre aux demandes informatiques
- Entraides entre Direction du Numérique (DN - USMB) et Cellule numérique

Organisation :

↔ discussion
du besoin

Besoin nouveau matériel,
matériel dysfonctionnel,
volonté achat logiciel

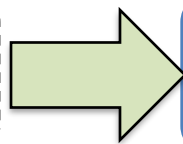


Cellule Numérique

- Inventaire du matériel
- Anticiper les manques
- Réservation des ordinateurs stagiaires

→ devis machines
disponible
via marché public

Accès compte,
synchronisation, mails,
répertoires réseaux USMB



Direction du Numérique
(DN) : aide-dn@univ-smb.fr

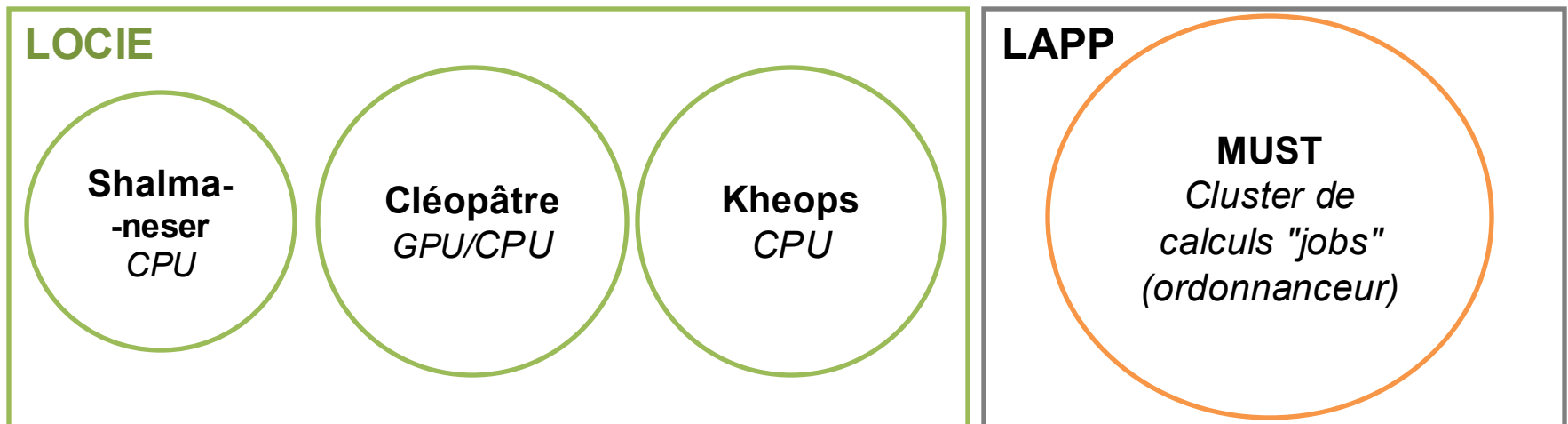
Mutualisation des systèmes

Objectifs :

→ Mise en place ou mise à jour / administration quotidienne / accompagnement des utilisateurs concernant les ressources matérielles partagées

Actions menées :

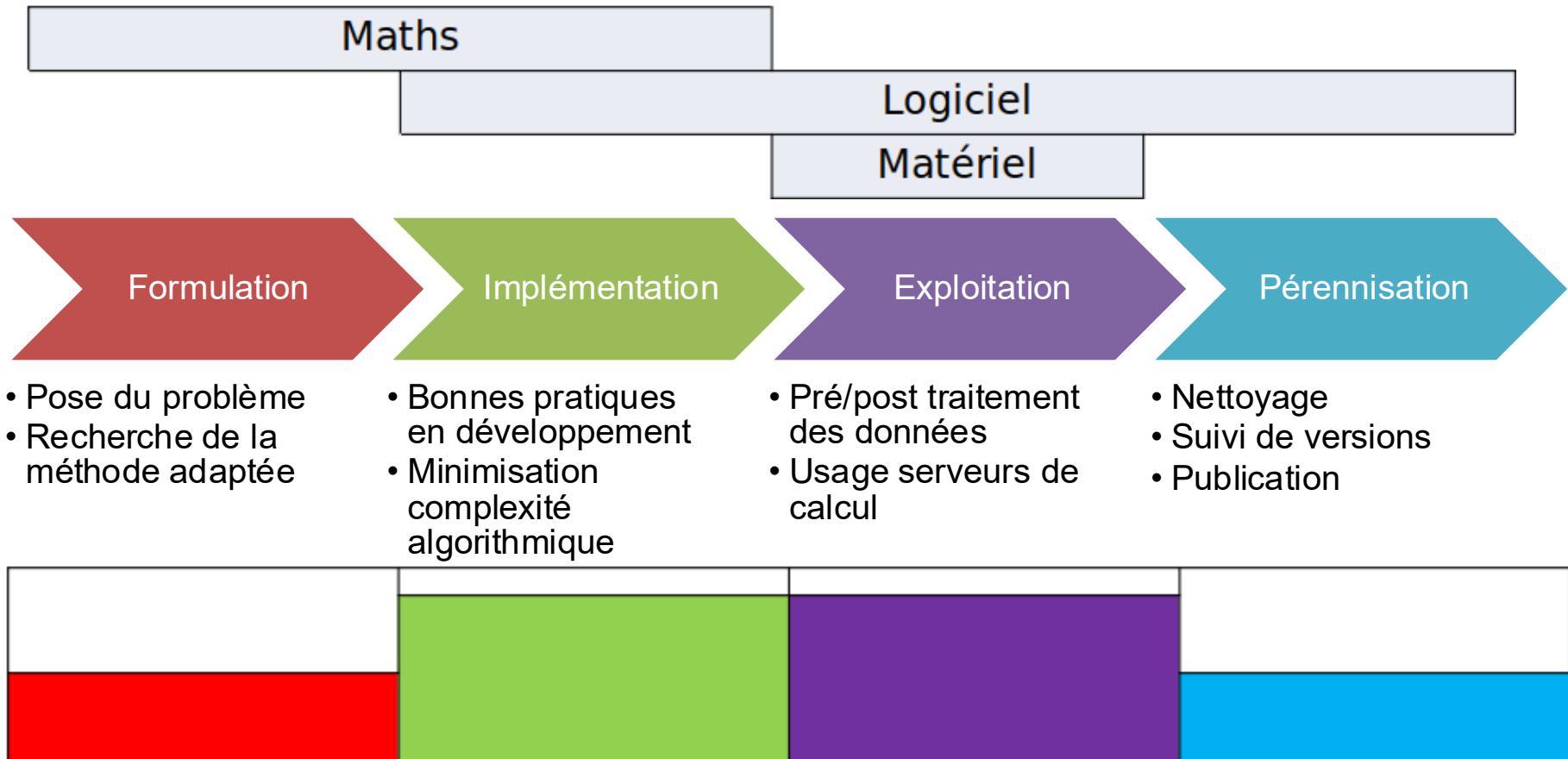
- Création d'un réseau de machines partagées pour les calculs
 - **3 serveurs de calcul + MUST**
 - 1 serveur de stockage (NAS)
 - 1 serveur de licences (Material Studio, Comsol, eSankey, Design Builder...)



→ Recherche : aides aux pratiques numériques

Supports numériques aux projets de R&D

Objectifs :



→ Recherche : aides aux pratiques numériques

Supports numériques aux projets de R&D

Objectifs :

- Résolution des problèmes des doctorant.e.s/stagiaires au quotidien

Formulation	Modélisation	Simulation	Optimisation
	Méthodes numériques et approches algorithmiques		
Implémentation	Langages	Logiciels	Outils
	Python C,C++ Matlab, Scilab, R Julia LabVIEW,...	Comsol Design Builder Material Studio ...	IDE : Visual Studio Code, Eclipse, ... Git Copilot (IA) ...
Exploitation	Serveurs de calcul	Données E/S	Résultats
	Usage de la puissance de calcul	Formats de sauvegarde	Graphes et représentations
Exploitation	Suivi de versions	CI/CD	Publication
	Git (GitLab, GitHub)	Tests unitaires (Gtest)	Open Access

→ Formations : aides aux pratiques numériques

Formations : théoriques et pratiques

Objectifs :

Former ou s'(auto)former

Uniformiser les connaissances au niveau du laboratoire

Actions 2021 – 2025 :

Formulation

- ✓ Séminaire méthodes numériques (Simon Rouchier)
Méthodes pour l'étude théorique et la conception
Méthodes pour l'analyse de données expérimentales

Implémentation

- ✓ Formations individuelles pour coder avec Python (Boris Nerot)

Exploitation

- ✓ Présentations ciblées sur l'usage des serveurs de calcul et NAS (B. Nerot)

Pérennisation

- ✓ Présentation de l'outil Git pour le versionning du code (B. Nerot)

→ P.G.D. : plan de gestion des données

P.G.D : Pratiques et ressources

Objectifs :

- Garantir la qualité, la pérennité et la réutilisation des données de recherche
- Répondre aux exigences des financeurs (ANR, etc.)
- Suivre les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

Actions menées :

- Définir le stockage et la sauvegarde
 - ✓ Stockage anonymisé (profil USMB ~ 10 Go) + profil Locie (~ 100 Go sur NAS "assur")
 - ✓ Stockage espace commun (données et résultats) sur NAS
 - ✓ Github/Gitlab pour le "versioning" du code

Perspectives :

- Mise en œuvre d'une documentation Locie (type [MkDocs](#) ou [XWiki](#)) pour :
 - suivis des projets (avancement, ressources, etc.)
 - tutoriels d'utilisation et procédures informatiques
- Outils utiles : DMP OPIDoR, modèle ANR

Conclusion et Perspectives



Actions ponctuelles ou court terme

- Intégration de la cellule Numérique à l'outil de planification GRR
- Formations obligatoires de tout le monde sur l'informatique de base et l'usage des ressources communes (stockage, calcul)
- Accompagnement des très débutants dans l'apprentissage de Python/Matlab/C (Exercices en ligne, classes, etc.)
- Mise en œuvre d'un outil pour documenter les pratiques P.G.D.
- Concertation avec le LAMA et la DN pour centraliser dans le même local les serveurs de calcul

Actions long terme

- ● ● ● Suivi des projets de recherche (thèses, postdoc) impliquant du développement de méthodes numériques pour la modélisation et la simulation
- Accompagnement des enseignants volontaires pour la création de supports de cours logiciels interactifs (ex: Jupyter Notebook)
- Collaborations avec les autres services techniques pour le développement des logiciels de pilotage de bancs, d'analyses de mesures, d'instrumentation, etc.